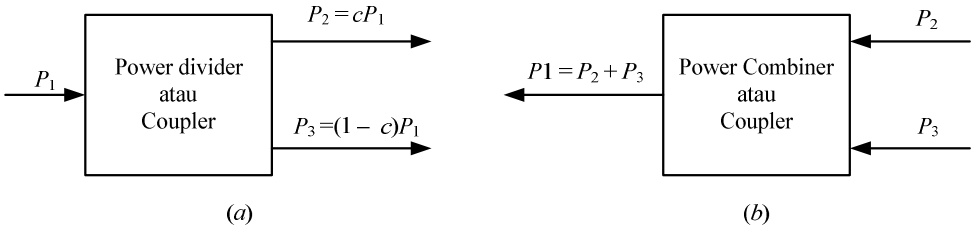
8

Power Divider dan Directional Coupler

Tujuan Pembelajaran Umum:
Mengenalkan dan membahas Divais Pasif gelombang mikro.

Tujuan Pembelajaran Khusus:
Menjelaskan directional coupler dan pembagi/penggabung daya.

Ada banyak jenis komponen rangkaian pasif gelombang mikro atau divais pasif gelombang mikro dalam sistem komunikasi dan radar. Pada bab ini kita akan membahas prinsip kerja beberapa jenis divais pasif gelombang mikro, yaitu *power divider* dan *directional coupler*. Kedua divais pasif ini digunakan sebagai pembagi daya atau penggabung daya gelombang mikro, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.1. Pada pembagian daya, sinyal masukan dibagi oleh kopler (*coupler*) menjadi dua (atau lebih) sinyal keluaran dengan daya yang lebih kecil dari daya sinyal masukan.



Gambar 8.1 Pembagian dan penggabungan daya (*a*) Pembagian daya; (*b*) Penggabungan daya

Pembagi daya dan Kopler dapat berupa jaringan kutub-6 (*three-port*) atau jaringan kutub-8 (*four-port*). Pembagi daya dan kopler dapat direalisasikan dengan bumbung gelombang maupun saluran transmisi. Pada pelajaran ini kita akan membatasi pada realisasi dengan saluran transmisi.

8.1 Karakteristik Dasar Pembagi Daya dan Kopler

Sebelum membahas jenis-jenis pembagi daya dan kopler, pada bagian ini, terlebih dahulu, kita akan membahas karakteristik dan sifat-sifat dasar pembagi daya dan kopler. Seperti telah disebutkan pembagi daya dan kopler dapat berupa three-port atau four-port, maka kita akan membahas karakteristik jaringan three-port dan four-port. Di sini juga kita akan membahas definisi-definisi istilah yang digunakan pada pembagi daya dan kopler.

8.1.1 Jaringan Three-port

Jaringan three-port untuk pembagi daya terdiri dari sebuah port masukan dan dua buah port keluaran. Karakteristik jaringan three-port ini dinyatakan dengan matriks parameter hamburan yang diperlihatkan pada (8.1) di bawah ini. Dari matriks tersebut terlihat ada sembilan elemen independen yang menunjukkan koefisien pantul di tiap port dan koefisien transmisi dari satu port ke port lainnya.

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix} \tag{8.1}$$

Jika jaringan berupa jaringan pasif dan materialnya isotropis, maka jaringan tersebut akan bersifat resiprok dan matriks [*S*] nya harus simetris ($S_{ij} = S_{ji}$). Untuk memudahkan analisis kita anggap tidak terjadi rugi-rugi daya, dan tiap-tiap port dalam keadaan sesuai (*matched*).

Jika setiap port dalam keadaan sesuai, maka $S_{ii} = 0$, dan jika jaringan adalah resiprok, matriks hamburan pada (8.1) menjadi

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} \\ S_{12} & 0 & S_{23} \\ S_{13} & S_{23} & 0 \end{bmatrix} \tag{8.2}$$

Untuk jaringan yang tak merugi (*lossless*), maka berlaku hukum konservasi daya, yaitu matriks hamburannya bersifat unitary sehingga berlaku:

$$|S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 = 1 \tag{8.3a}$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{23}|^2 = 1 \tag{8.3b}$$

$$|S_{13}|^2 + |S_{23}|^2 = 1 \tag{8.3c}$$

$$S_{13}^* S_{23} = 0 \tag{8.3d}$$

$$S_{23}^* S_{12} = 0 \tag{8.3e}$$

$$S_{12}^* S_{13} = 0 \tag{8.3f}$$

Persamaan (8.3d – f) memperlihatkan bahwa paling sedikit dua dari tiga parameter (S_{12}, S_{13}, S_{23}) harus bernilai nol. Tapi hal ini akan mengakibatkan ketidak konsistenan dengan persamaan-persamaan (8.3a – c). Berarti jaringan three-port ini tidak mungkin tak-merugi, resiprok, dan sesuai pada semua port.

Jika jaringan tidak resiprok, maka $S_{ij} \neq S_{ji}$, dan syarat sesuai pada semua port dan prinsip konservasi daya akan terpenuhi. Divais semacam ini disebut *circulator* [Pozar], yang umumnya menggunakan material anisotropis, seperti ferit. Tetapi kita tidak akan membahas circulator pada pelajaran ini.

Jaringan three-port yang tak merugi dan resiprok, dapat direalisasikan secara fisis jika hanya dua port yang sesuai[Pozar]. Jika kita misalkan port 1 dan port 2 yang dalam keadaan sesuai, maka matriks parameter hamburannya menjadi

$$[S]=\begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} \\ S_{12} & 0 & S_{23} \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} \end{bmatrix} \tag{8.4}$$

Supaya tak merugi, maka harus dipenuhi sifat unitary berikut:

$$S_{13}^{*}S_{23} = 0 \tag{8.5a}$$

$$S_{12}^{*}S_{13} + S_{23}^{*}S_{33} = 0 \tag{8.5b}$$

$$S_{23}^{*}S_{12} + S_{33}^{*}S_{13} = 0 \tag{8.5c}$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 = 1 \tag{8.5d}$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{23}|^2 = 1 \tag{8.5e}$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{23}|^2 + |S_{33}|^2 = 1 \tag{8.5f}$$

Persamaan (8.5d-e) memperlihatkan bahwa $|S_{13}| = |S_{23}|$ sehingga dengan menggunakan (8.5a) kita dapatkan $S_{13} = S_{23} = 0$.

Jika dibolehkan three-port tersebut merugi (*lossy*), maka akan terpenuhi jaringan resiprok dan seluruh port-nya sesuai; kasus ini terjadi pada divider resistif. Kemudian divider resistif juga dapat dibuat agar terjadi isolasi antara dua port keluarannya, misal: $S_{23} = S_{32} = 0$.

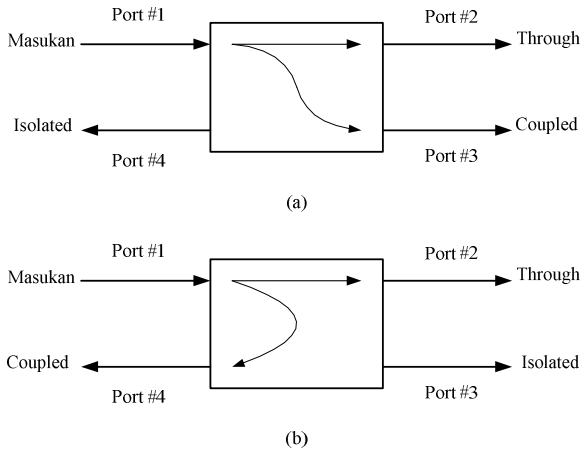
8.1.2 Jaringan Four-port

Matriks parameter hamburan untuk sebuah jaringan four-port yang resiprok dan sesuai pada semua portnya adalah sebagai berikut:

$$[S]=\begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & 0 \end{bmatrix} \tag{8.6}$$

Dari matriks parameter hamburan ini kita dapat membuat sebuah *directional coupler*. Ada dua jenis directional coupler: *forward wave diirectional coupler* dan *backward wave directional coupler*. Secara blok diagram diperlihatkan pada Gambar 8.2 di bawah ini.

Jika kita misalkan sinyal masukan dari port-1, maka port-2 disebut *through* (atau *direct*). Pada forward wave directional coupler, sinyal dari port-1, sebagian akan dikopling ke port-3 dan tidak ada sinyal di port-4; karenanya port-3 disebut *port-coupled* sedangkan port-4 disebut *port-isolated*. Sebaliknya, pada backward directional coupler, sinyal dikopling ke port-4 dan tidak ada sinyal di port-3. Dengan demikian port-3 sekarang sebagai port-isolated sedangkan port-4 sebagai port-coupled.



Gambar 8.2 Four-port sebagai directional coupler (a) forward; (b) backward

Forward Wave Directional Coupler

Pada kasus forward wave directional coupler dipenuhi $S_{14} = S_{23} = 0$, dan

$$|S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 = 1 \tag{8.7a}$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{24}|^2 = 1 \tag{8.7b}$$

$$|S_{13}|^2 + |S_{34}|^2 = 1 \tag{8.7c}$$

$$|S_{24}|^2 + |S_{34}|^2 = 1 \tag{8.7d}$$

yang mengimplikasikan $|S_{13}| = |S_{24}|$ dan $|S_{12}| = |S_{34}|$.

Kemudian kita dapat membuat penyederhanaan lebih lanjut dengan memilih beda fasa antara sinyal yang masuk ke port through dengan sinyal yang ke port coupled. Kita misalkan sinyal yang ke port through dari port masukan $S_{12} = S_{34} = a$, dan yang ke port coupled $S_{13} = ce^{j\theta}$, $S_{24} = ce^{j\phi}$ dengan a dan c adalah riil, sedangkan θ dan ϕ adalah fasa yang akan ditentukan. Perkalian skalar antara baris 2 dan 3 pada (8.6) memberikan

$$S_{12}^* S_{13} + S_{24}^* S_{34} = 0 \tag{8.8}$$

atau

$$ac(e^{j\theta} + e^{-j\phi}) = 0$$

Nilai a dan c tidak boleh nol, maka jumlah θ dan ϕ harus kelipatan ganjil dan π, yaitu:

$$\theta + \phi = \pi(2n \pm 1) \tag{8.9}$$

Dalam praktek, kelipatan 2π biasanya diabaikan. Dengan demikian yang kita gunakan hanya π-nya saja. Dari sini kita mendapatkan dua kasus:

1. Kopler simetris: $\theta = \phi = \pi/2$. Di sini kita menentukan fasa-fasa sinyal dengan koefisien kopling sama besar, yaitu $\pi/2$. Berdasarkan ini, maka matriks parameter hamburannya menjadi

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & a & jc & 0 \\ a & 0 & 0 & jc \\ jc & 0 & 0 & a \\ 0 & jc & a & 0 \end{bmatrix} \tag{8.10}$$

2. Kopler antisimetris: $\theta = 0$, dan $\phi = \pi$. Dalam kasus ini kita memilih fasa-fasa sinyal dengan koefisien kopling c, berbeda 180°. Dengan demikian matriks parameter hamburannya menjadi

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & a & c & 0 \\ a & 0 & 0 & -c \\ c & 0 & 0 & a \\ 0 & -c & a & 0 \end{bmatrix} \tag{8.11}$$

Perlu diingat konsep konservasi daya harus tetap dipenuhi,

$$a^2 + c^2 = 1 \tag{8.12}$$

Backward Wave Directional Coupler

Pada backward directional coupler, matriks parameter hamburannya menjadi

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & 0 & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & 0 \\ 0 & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & 0 & S_{34} & 0 \end{bmatrix} \tag{8.13}$$

Dengan cara yang sama seperti pada forward wave directional coupler, kita pilih $S_{12} = S_{34} = a$, $S_{14} = ce^{j\theta}$, dan $S_{23} = ce^{j\phi}$, kemudian kali skalarkan antara baris 2 dan baris 3, kita memperoleh

$$S_{12}^* S_{14} + S_{23}^* S_{34} = 0 \tag{8.14}$$

Jadi tetap diperoleh

$$\theta + \phi = \pi(2n \pm 1)$$

Untuk kopler simetris, $\theta = \phi = \pi/2$, dan matriks parameter hamburannya menjadi

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 & jc \\ a & 0 & jc & 0 \\ 0 & jc & 0 & a \\ jc & 0 & a & 0 \end{bmatrix} \tag{8.15}$$

dan untuk kopler antisimetris, $\theta = 0$, dan $\phi = \pi$ sehingga matriks parameter hamburannya adalah

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 & \pi \\ a & 0 & -c & 0 \\ 0 & c & 0 & a \\ -c & 0 & a & 0 \end{bmatrix} \tag{8.16}$$

Besaran-besaran yang biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi sebuah directional coupler adalah sebagai berikut:

$$\text{Coupling} = C = 10\log\frac{P_1}{P_3} = -20\log c \text{ dB} \tag{8.17a}$$

$$\text{Directivity} = D = 10\log\frac{P_3}{P_4} = -20\log\frac{c}{|S_{14}|} \text{ dB} \tag{8.17b}$$

$$\text{Isolasi} = I = 10\log\frac{P_1}{P_4} = -20\log|S_{14}| \text{ dB} \tag{8.17c}$$

untuk forward wave directional coupler, sedangkan untuk backward wave directional coupler

$$\text{Coupling} = C = 10\log\frac{P_1}{P_4} = -20\log c \text{ dB} \tag{8.17a}$$

$$\text{Directivity} = D = 10\log\frac{P_4}{P_3} = -20\log\frac{c}{|S_{13}|} \text{ dB} \tag{8.17b}$$

$$\text{Isolasi} = I = 10\log\frac{P_1}{P_3} = -20\log|S_{13}| \text{ dB} \tag{8.17c}$$

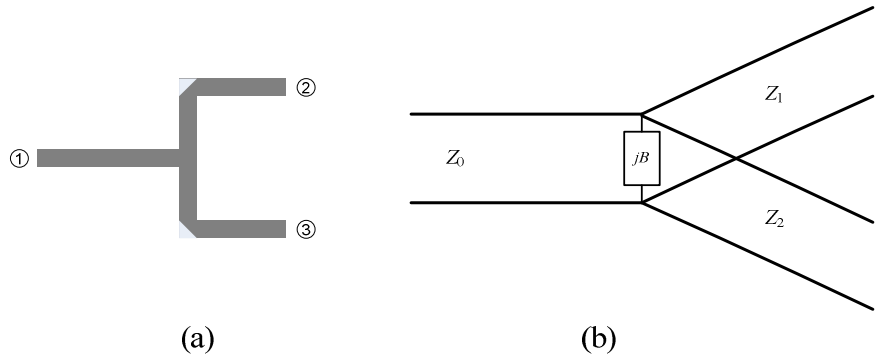
Faktor kopling menunjukkan bagian daya masukan yang dikopling ke port coupled. Directivity adalah ukuran dari kemampuan sebuah kopler untuk mengisolasi gelombang forward dengan gelombang backward, sebagaimana isolasi. Besaran-besaran tersebut berhubungan dengan cara berikut:

$$I = D + C \text{ dB} \tag{8.18}$$

Kopler yang ideal tentu memiliki isolasi directivity yang tak berhingga karena $S_{14} = 0$ ($S_{13} = 0$).

8.2 Pembagi Daya T-Junction

Jaringan three-port yang paling sederhana adalah pembagi daya berupa T-junction (sambungan T). Jaringan ini dapat digunakan sebagai pembagi daya atau penggabung daya. Gambar 8.3 memperlihatkan sebuah pembagi daya sambungan-T yang direalisasikan dalam bentuk saluran mikrostrip, beserta model salurannya. Kita anggap jaringan ini tak-merugi. Dengan demikian, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, jaringan ini tidak mungkin sesuai untuk semua port-nya.



Gambar 8.3 Pembagi daya T-junction (a) mikrostrip; (b) model saluran transmisi

8.2.1 Pembagi Takmerugi

Model saluran transmisi untuk pembagi daya T-junction takmerugi diperlihatkan pada Gambar 8.3b. Suseptansi jB menunjukkan terjadinya penyimpanan energi pada diskontinyuitas sambungan ketiga saluran. Jika diinginkan pembagi ini sesuai di masukan, maka harus berlaku

$$Y_{in} = jB + \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_0} \tag{8.19}$$

Untuk pembagi yang takmerugi, dan asumsikan $B = 0$, maka impedansi karakteristik semua saluran adalah riil. Dengan demikian

$$\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_0} \tag{8.20}$$

Dalam kenyataannya, B tidak dapat diabaikan. Tapi kita dapat menambahkan penala supaya efek B dapat dihilangkan.

Dengan melihat (8.20), kita dapat memilih impedansi saluran keluaran Z_1 dan Z_2 sedemikian untuk memperoleh pembagian daya yang diinginkan. Jadi untuk $Z_0 = 50\ \Omega$, dan diinginkan pembagian daya yang sama pada keluaran, maka $Z_1 = Z_2 = 100\ \Omega$. Jika diinginkan impedansi keluaran 50 Ω juga, maka kita dapat menambahkan saluran $\lambda/4$ untuk mentransformasi saluran 100 Ω ke 50 Ω.

Contoh 8.1: Rancanglah sebuah pembagi daya T-junction takmerugi dengan impedansi sumber 50 Ω. Diinginkan pembagian daya pada keluarannya adalah 3:1. Kemudian tentukanlah *VSWR* pembagi tersebut dilihat dari masing-masing port keluaran.

Solusi:
Untuk contoh ini, perhatikan Gambar 8.3b. Dalam contoh ini impedansi masukan dalam keadaan sesuai sehingga daya masukannya adalah

$$P_{in} = \frac{1}{2}\frac{V_0^2}{Z_0}$$

Sedangkan daya pada keluaran adalah

$$P_1 = \frac{1}{2}\frac{V_0^2}{Z_1} = \frac{1}{4}P_{in}$$
$$P_2 = \frac{1}{2}\frac{V_0^2}{Z_2} = \frac{3}{4}P_{in}$$

Dari persamaan-persamaan di atas diperoleh impedansi karakteristik saluran port keluaran sebagai berikut:

$$Z_1 = 4Z_0 = 200\Omega$$
$$Z_2 = \frac{4}{3}Z_0 = 66{,}7\Omega$$

Dilihat dari port masukan impedansi masukannya adalah

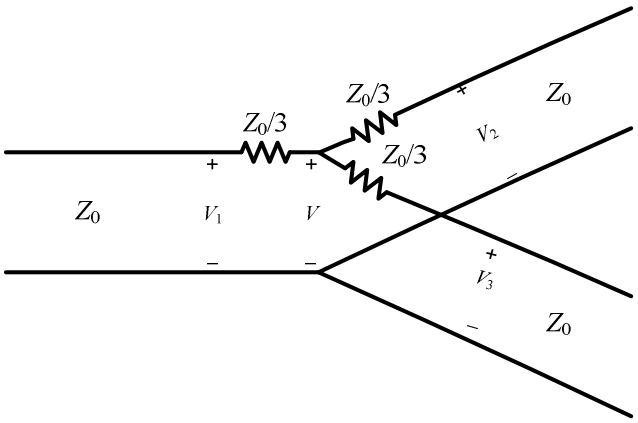
$$Z_{in} = 200 \,||\, 66{,}7 = 50\Omega$$

Jadi dilihat dari port masukan, pembagi ini dalam keadaan sesuai. Tapi jika dilihat dari port-port keluaran, pembagi ini tidak sesuai, karena: dilihat dari port dengan impedansi karakteristik 200 Ω adalah 50||66,7 = 28,57 Ω, sedangkan dilihat dari port yang impedansinya 66,7 Ω adalah 50||200 = 40 Ω. Berdasarkan ini, maka koefisiens pantul dan VSWR dilihat dari port keluaran masing-masing adalah

$$\Gamma_1 = \frac{28{,}57 - 200}{28{,}57 + 200} = -0{,}719 \quad \Rightarrow \quad VSWR_1 = \frac{1+|\Gamma_1|}{1-|\Gamma_1|} = 6{,}11$$
$$\Gamma_1 = \frac{40 - 66{,}7}{40 + 66{,}7} = -0{,}250 \quad \Rightarrow \quad VSWR_1 = \frac{1+|\Gamma_2|}{1-|\Gamma_2|} = 1{,}7$$

8.2.2 Pembagi Resistif

Pada bagian sebelum ini kita telah melihat contoh sebuah pembagi takmerugi. Dari contoh tersebut jelas bahwa hanya sebuah port yang sesuai, sedangkan dua port sisanya tidak sesuai. Jika diinginkan semua port sesuai, maka harus disisipkan komponen resistif untuk menghasilkan rugi-rugi. Pembagi semacam ini disebut pembagi resistif. Meskipun demikian tidak ada isolasi antara kedua keluarannya. Gambar 8.4 memperlihatkan sebuah pembagi resistif dengan pembagian daya yang sama (– 3 dB), tetapi dapat juga dirancang dengan pembagian daya yang berbeda.



Gambar 8.4 Pembagi resistif dengan pembagian daya yang sama

Dengan menggunakan teori rangkaian, Gambar 8.4 dapat dianalisis dengan mudah. Kita misalkan semua port diterminasi dengan beban yang sesuai, Z_0, maka impedansi pada cabang pembagi melihat ke arah keluaran masing-masing pembagi adalah

$$Z = \frac{Z_0}{3} + Z_0 = \frac{4Z_0}{3} \tag{8.21}$$

Dengan demikian impedansi masukan, Z_{in}

$$Z = \frac{Z_0}{3} + \frac{2Z_0}{3} = Z_0 \tag{8.22}$$

yang memperlihatkan bahwa impedansi masukan sesuai dengan impedansi saluran. Kemudian, karena jaringan simetris, maka $S_{11} = S_{22} = S_{33} = 0$.

Dengan melihat Gambar 8.4, tegangan pada percabangan adalah

$$V = \frac{2Z_0/3}{2Z_0/3 + Z_0/3} V_1 = \frac{2}{3} V_1 \tag{8.23}$$

dan tegangan keluarannya adalah

$$V_2 = V_3 = \frac{Z_0}{Z_0 + Z_0/3} V = \frac{3}{4} V = \frac{1}{2} V_1 \tag{8.24}$$

Jadi, $S_{21} = S_{31} = S_{23} = 1/2$, yang sama dengan pembagian daya – 6 dB. Jaringan ini bersifat resiprok, karenanya matriks parameter hamburannya menjadi

$$[S] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.25}$$

Daya yang diberikan pada masukan pembagi adalah

$$P_{in} = \frac{1}{2} \frac{V_1^2}{Z_0} \tag{8.26}$$

Sedangkan daya keluaran pembagi adalah

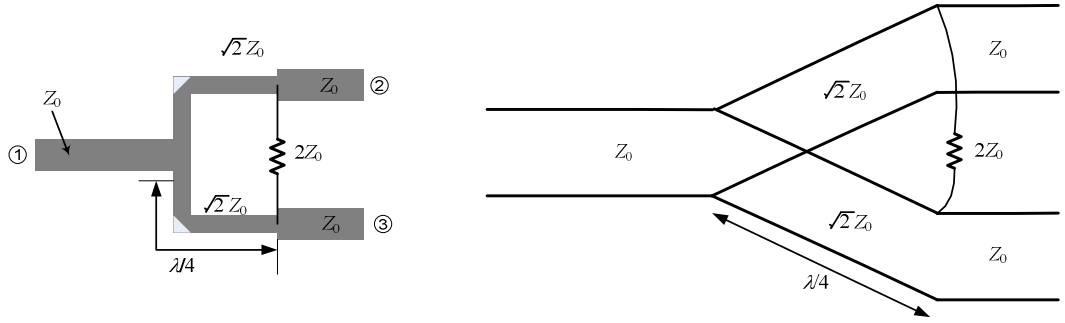
$$P_2 = P_3 = \frac{1}{2} \frac{(\frac{1}{2} V_1)^2}{Z_0} = \frac{1}{8} \frac{V_1^2}{Z_0} \frac{1}{4} P_{in} \tag{8.27}$$

Dari (8.27) terlihat bahwa setengah daya terdisipasi pada resistor.

8.3 Pembagi Daya Wilkinson

Sebelumnya telah kita bahas pembagi daya T-junction berupa pembagi takmerugi dan pembagi resistif. Pada pembagi takmerugi, tidak semua port dapat sesuai dan juga tidak ada isolasi antara kedua port keluarannya. Pada pembagi resistif, walaupun semua portnya dapat sesuai tapi terjadi disipasi daya pada komponen resistifnya, juga tidak ada isolasi di antara kedua port keluarannya. Pembagi daya Wilkinson adalah pembagi daya three-port yang dapat membagi daya dengan seluruh portnya sesuai dan juga terjadi isolasi antara kedua port keluarannya, karenanya pembagi daya Wilkinson dapat digunakan sebagai pembagi maupun penggabung daya. Pada bagian ini kita akan membahas pembagi/penggabung daya Wilkinson.

Pembagi daya Wilkinson dapat dirancang untuk pembagian daya yang sama (3 dB) atau pembagian daya sembarang. Untuk merancang pembagi daya ini diperlukan analisis “mode ganjil” dan “mode genap”. Gambar 8.5 memperlihatkan realisasi pembagi daya Wilkinson dengan saluran mikrostrip dan model saluran transmisinya untuk pembagian daya yang sama (3 dB).



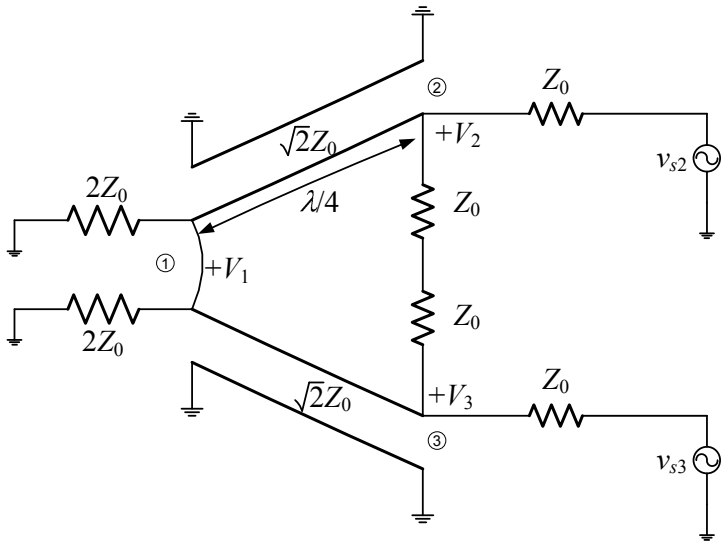
(a) (b)

Gambar 8.5 Pembagi daya Wilkinson. (a) Realisasi mikrostrip; (b) model saluran transmisi

8.3.1 Analisis Mode Ganjil-Genap

Untuk melihat karakteristik pembagi daya Wilkinson, kita gunakan analisis mode ganjil-genap. Gambar 8.6 adalah model saluran transmisi dari pembagi daya Wilkinson dengan sumber diberikan pada port keluaran, yaitu: v_{s2} dan v_{s3}. Bidang dengan tegangan nol adalah bidang simteris. Dengan demikian kita cukup menganalisis setengah bagian saja dari pembagi tersebut. Selain itu, resistor $2Z_0$ kita bagi menjadi dua buah resistansi Z_0 secara seri, sedangkan impedansi saluran port-1 kita ubah menjadi resistor paralel dengan besar $2Z_0$, masing-masing.

Sekarang kita analisis mode ganjil dan mode genap secara terpisah. Pada mode ganjil, port-2 dan port-3 diberi sumber yang besarnya sama tapi fasanya berlawanan, atau $v_{s2} = -v_{s3} = V_s$, sedangkan pada mode genap kedua sumber ini besar dan fasanya sama, $v_{s2} = v_{s3} = V_s$.



Gambar 8.6 Pembagi daya Wilkinson dalam bentuk simetris

Mode ganjil

Pada mode ganjil, seperti telah disebutkan, kedua port keluaran diberi sumber tegangan dengan besar yang sama tapi fasanya berlawanan. Dengan demikian pada bidang simetris tegangannya nol walaupun arusnya ada. Jadi pada bidang simetris tersebut dapat kita ganti dengan rangkaian tertutup (*short circuit*). Keadaan ini diperlihatkan pada Gambar 8.7a untuk setengah bagian rangkaian. Tegangan pada port-2 dan port-3, masing-masing, kita sebut V_2^o dan V_3^o, dengan $V_2^o = -\ V_3^o$. Port-1 juga dihubung singkatkan sehingga $V_1^o = 0$; karena panjang saluran $\lambda/4$, maka dilihat pada port-2 impedansinya adalah $Z_0 // \infty = Z_0$. Jadi untuk mode ganjil port-2 dalam keadaan sesuai.

Mode genap

Pada mode genap, $v_{s2} = v_{s3} = V_s$ sehingga tidak ada arus melalui resistor $2Z_0$. Meskipun demikian tegangan pada bidang simetris tetap bernilai nol. Kita dapat mengganti rangkaian setengah bagiannya seperti pada Gambar 8.7b. Mode genap $V_2^e = V_3^e$. Dilihat pada port-2, impedansinya adalah impedansi $2Z_0$ pada port-1 yang ditransformasi oleh saluran $\lambda/4$, karena resistor Z_0 pada port-2 dihubung terbukakan, karenanya tidak berpengaruh. Dengan demikian impedansi masukan di port-2 untuk mode genap adalah

$$Z_{in}^e = \frac{\left(\sqrt{2}Z_0\right)^2}{2Z_0} = Z_0 \tag{8.28}$$

juga menunjukkan port-2 dalam keadaan sesuai untuk mode genap. Sekarang kita akan menghitung besarnya tegangan V_1^e. Dengan menggunakan teori saluran transmisi, tegangan sebagai fungsi posisi adalah

$$V(z) = V_0^+ e^{+j\beta l} + V_0^- e^{-j\beta l} = V_0^+ e^{j\beta l}\left(1 + \Gamma e^{-j2\beta l}\right)$$

Dengan V_0^+ adalah amplituda tegangan datang di port-2, Γ adalah koefisien pantul di port-1 ke arah resistansi $2Z_0$. Jika $l = 0$ di port-1 dan $l = \lambda/4$ di port-2, maka

$$V_2^e = V(\lambda/4) = jV_0^+(1-\Gamma) \tag{8.29}$$

$$V_1^e = V(0) = V_0^+(1+\Gamma) \tag{8.30}$$

Kemudian kita hitung koefisien pantul di port-1, yaitu:

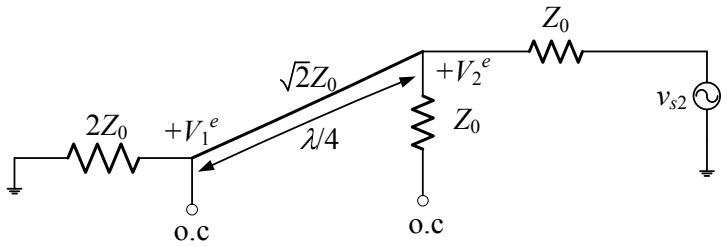
$$\Gamma = \frac{2Z_0 - \sqrt{2}Z_0}{2Z_0 + \sqrt{2}Z_0} = \frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

maka,

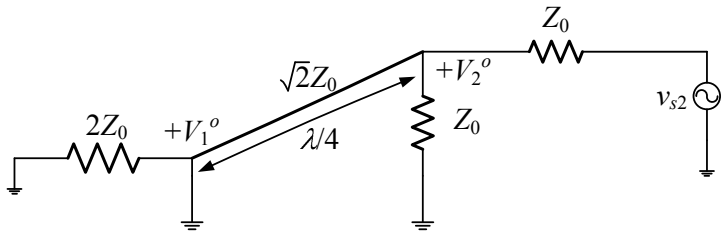
$$V_0^+ = -j\frac{V_2^e}{1-\Gamma}$$

atau

$$V_1^e = -jV_2^e\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = -jV_2^e\sqrt{2} \tag{8.31}$$



(a)



(b)

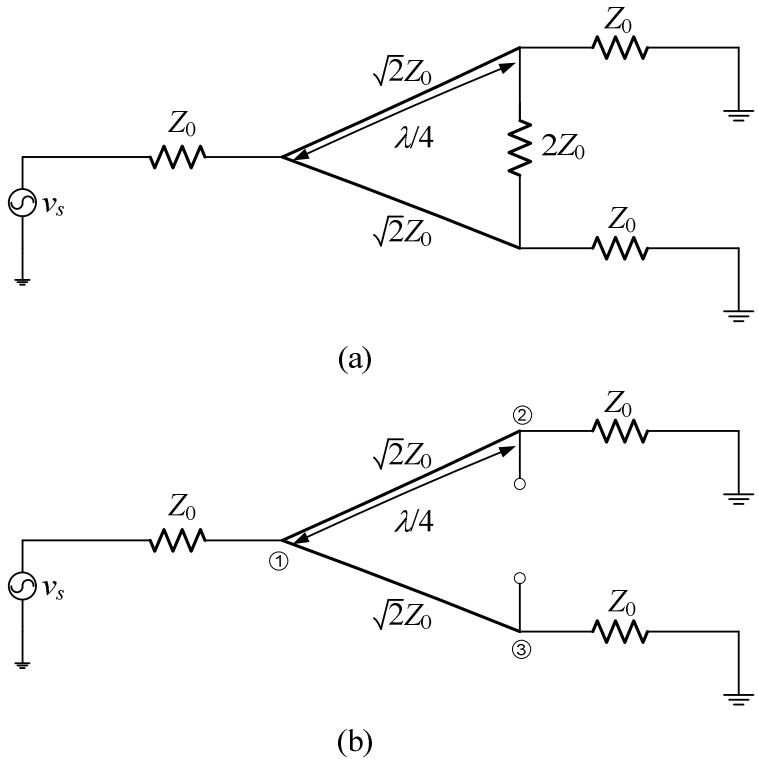
Gambar 8.7 Analisis mode ganjil-genap (a) Mode genap; (b) mode ganjil

Terakhir kita harus menghitung impedansi masukan dilihat dari port-1 ke arah percabangan pembagi ketika prot-2 dan port-3 diterminasi dengan beban yang sesuai. Keadaan ini diperlihatkan pada Gambar 8.8a. Daya sumber pada port-1 akan dibagi dua sama besar ke port-2 dan port-3; karena jarak kedua port keluaran ini sama dilihat dari port-1, maka tegangan dan fasanya juga sama. Jadi $V_2 = V_3$. Dengan demikian tidak ada arus pada resistor $2Z_0$, karenanya resistor ini tidak berpengaruh terhadap keseluruhan rangkaian. Jadi kita dapat mencabut resistor tersebut, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.8b. Sekarang dilihat dari port-1, impedansi pembagi adalah paralel dari impedansi beban yang ditransformasi oleh saluran $\lambda/4$, yaitu:

$$Z_{in} = \frac{1}{2}\frac{\left(\sqrt{2}Z_0\right)^2}{Z_0} = Z_0 \tag{8.32}$$

Berdasarkan analisis di atas, kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

- $S_{11} = 0$ ($Z_{in} = Z_0$, port-1 dalam keadaan sesuai)
- $S_{22} = S_{33} = 0$ (berdasarkan analisis mode ganjil-genap port-2 dan port-3 dalam keadaan sesuai)
- $S_{12} = S_{21} = \frac{V_1^e + V_1^o}{V_2^e + V_2^o} = -j/\sqrt{2}$ (sifat simetri karena sifat resiprositas)
- $S_{13} = S_{31} = -j/\sqrt{2}$ (sifat simetri karena sifat resiprositas)
- $S_{23} = S_{33} = 0$ (karena sifat short dan open pada setengah rangkaian)



Gambar 8.8 Analisis pembagi Wilkinson untuk menentukan S_{11} (a) pembagi Wilkinson dengan terminasi; (b) Setengah rangkaian dari rangkaian (a)

Contoh 8.2: Rancanglah sebuah pembagi daya Wilkinson dengan pembagian yang sama untuk sistem dengan impedansi 50Ω.

Dari pembahasan terdahulu, dengan melihat Gambar 8.4, maka diperoleh

$$Z = \sqrt{2}Z_0 = 70{,}7\Omega$$
$$R = 2Z_0 = 100\Omega$$

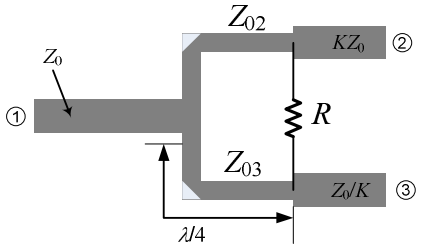
8.3.2 Pembagi Daya Wilkinson Dengan Pembagian Daya Tak-sama

Jenis pembagi daya Wilkinson dapat dirancang dengan pembagian daya yang tidak sama. Gambar 8.9 memperlihatkan realisasi mikrostrip untuk pembagian yang tidak sama. Jika pembagian daya antara port-2 dan port-3 adalah $K^2 = P_3/P_2$, maka digunakan persamaan-persamaan berikut:

$$Z_{03} = Z_0\sqrt{\frac{1+K^2}{K^3}} \tag{8.33a}$$

$$Z_{02} = K^2 Z_0^3 = Z_0\sqrt{K(1+K^2)} \tag{8.33b}$$

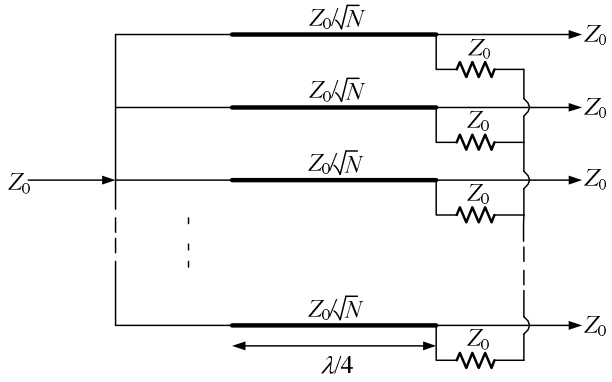
$$R = Z_0\left(K + \frac{1}{K}\right) \tag{8.33c}$$



Gambar 8.9 Pembagi Wilkinson dengan pembagian daya berbeda

8.3.3 Pembagi Daya Wilkinson N-way

Pembagi daya Wilkinson dapat digeneralisasi menjadi pembagi atau penggabung N-way seperti pada Gambar 8.10. Rangkaian ini membagi daya ke setiap port keluaran dengan sama besar, juga setiap port dalam keadaan sesuai dan terjadi isolasi antar port keluarannya. Kekurangan pembagi ini adalah diperlukannya hubungan silang pada resistor isolatornya sehingga untuk $N \geq 3$, pabrikasinya akan sulit pada saluran planar.



Gambar 8.10 Pembagi daya Wilkinson N-way

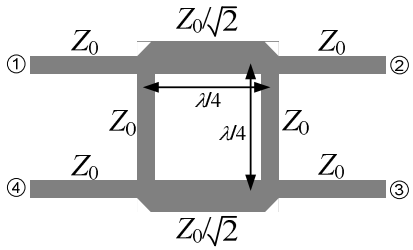
8.4 Hibrid Quadratur (90°)

Hibrid quadratur adalah directional coupler 3 dB dengan perbedaan fasa 90° antara port through dan port couplednya. Hirid semacam ini biasanya direalisasikan dengan mikrostrip atau saluran strip. Hibrid ini juga disebut *branch-line hybrid*. Hibrid semacam ini banyak digunakan pada modulator, mixer, penguat seimbang, dan lain-lain. Selain branch-line coupler, kopler lain yang menghasilkan pembagian daya 3 dB dengan beda fasa 90° adalah Lange coupler.

Gambar 8.11 memperlihatkan bentuk dasar dari *branch-line hybrid coupler*. Pada gambar tersebut, jika port-1 sebagai masukan, maka port-2 sebagai port through, port-3 adalah port coupled, dan port-4 sebagai port isolated. Matriks parameter hamburan untuk hibrid ini adalah

$$[S] = \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & j & 1 & 0 \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} \tag{8.34}$$

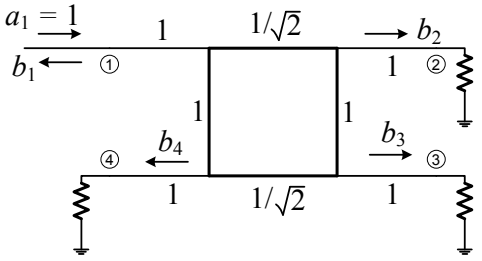
Dengan melihat Gambar 8.11 terlihat bahwa rangkaian ini memiliki bidan simetri, artinya setiap port dapat dijadikan sebagai port masukan. Port keluaran selalu ada disebrangnya yang terdiri dari port through dan port coupled, sedangkan port isolated adalah sisanya.



Gambar 8.11 Geometri dan branch-line coupler

8.4.1 Analisis Mode Ganjil-Genap

Pertama kita gambarkan skema dari branch-line coupler tersebut seperti pada Gambar 8.12 di bawah ini. Bidang ground tidak diperlihatkan pada gambar tersebut. Jika gelombang yang datang ke port-1 kita sebut a_1, maka gelombang yang meninggalkan tiap pot, masing-masing kita sebut b_1, b_2, b_3, dan b_4.



Gambar 8.12 Skema branch-line coupler ternormalisasi

Sekarang kita dekomposisikan rangkaian tersebut ke superposisi eksitasi mode ganjil dan mode genap, seperti pada Gambar 8.13. Dengan menggunakan sifat simetris, kita dapat menganalisis hanya sebagian rangkaian saja. Jadi kutb-8 tersebut dapat kita analisis menjadi dua buah kutub-4 yang terpisah. Berdasarkan analisis mode ganjil-genap ini, maka kita dapatkan

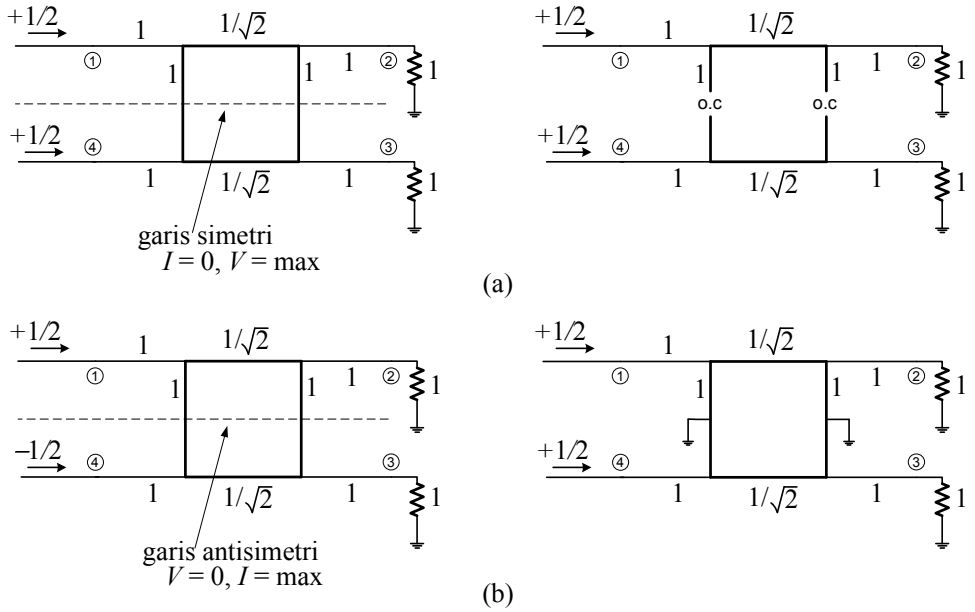
$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{1}{2}(\Gamma_e + \Gamma_o) \tag{8.35a}$$

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} = \frac{1}{2}(\mathrm{T}_e + \mathrm{T}_o) \tag{8.35b}$$

$$S_{31} = \frac{b_3}{a_1} = \frac{1}{2}(\mathrm{T}_e - \mathrm{T}_o) \tag{8.35c}$$

$$S_{41} = \frac{b_4}{a_1} = \frac{1}{2}(\Gamma_e - \Gamma_o) \tag{8.35d}$$

dengan $\Gamma_{e,o}$ dan $\mathrm{T}_{e,o}$ koefisien pantul dan koefisien transmisi mode genap-ganjil untuk rangkaian kutub-4 pada Gambar 8.13. Untuk mengetahui nilai koefisien pantul dan koefisin transmisi, pertama kita lihat untuk mode ganjil, Γ_o dan T_o. Kutub-4 ini dapat kita pandang sebagai kaskade dari tiga buah kutub-4, yaitu satu saluran $\lambda/4$ dan dua buah stub paralel yang ujungnya dihubung singkat. Analisis yang paling mudah adalah menggunakan parameter *ABCD*. Matriks parameter *ABCD* gabungan dari tiga buah kutub-4 tersebut adalah



Gambar 8.13 Dekomposisi branch-line coupler (a) mode genap; (b) mode ganjil

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j/\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & j \\ j & -1 \end{bmatrix} \tag{8.36}$$

$$\Gamma_e = \frac{A + B - C - D}{A + B + C + D} = 0 \tag{8.37}$$

$$\mathrm{T}_e = \frac{2}{A + B + C + D} = \frac{-1}{\sqrt{2}}(1 + j) \tag{8.38}$$

Dengan cara yang sama, kita peroleh untuk mode ganjil

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_o = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix} \tag{8.39}$$

dan koefisien pantul dan koefisien transmisi untuk mode ganjil adalah

$$\Gamma_o = 0, \qquad \mathrm{T}_o = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - j) \tag{8.40}$$

Dengan demikian parameter hamburan untuk branch-line coupler menjadi

$$S_{11} = 0, \quad S_{21} = -\frac{j}{\sqrt{2}}, \quad S_{21} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad S_{41} = 0 \tag{8.41}$$

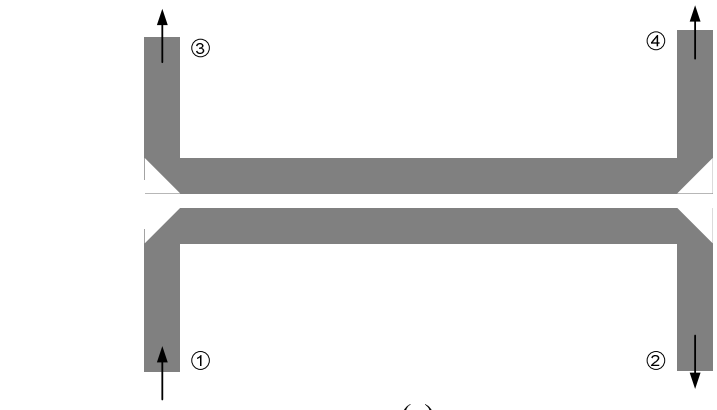
8.5 Directional Coupler Saluran Terkopel

Pada Bab 4 kita telah mempelajari saluran planar. Salah satu bahasan pada bab tersebut adalah saluran terkopel. Pada bab ini kita akan menggunakan teori-teori pada bahasan tersebut untuk merancang directional coupler saluran terkopel. Besaran-besaran yang penting pada saluran terkopel adalah impedansi karakteristik mode ganjil dan mode genap juga konstanta dielektrik efektif mode ganjil-genap.

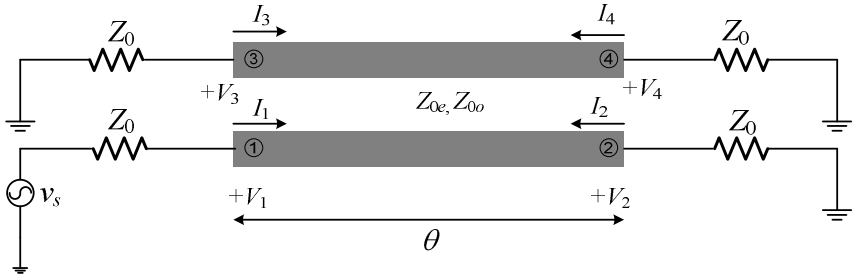
Gambar 8.14a memperlihatkan sebuah directional coupler saluran terkopel untuk backward wave directional coupler yang direalisasikan pada saluran planar, sedangkan Gambar 8.14b rangkaian skematiknya. Untuk mode genap $V_1^e = V_3^e, V_2^e = V_4^e$, dan $I_1^e = I_3^e, I_2^e = I_4^e$. Sedangkan untuk mode ganjil $V_1^e = -V_3^e, V_2^e = -V_4^e$, dan $I_1^e = -I_3^e, I_2^e = -I_4^e$. Dekomposisi rangkaian menjadi mode genap dan mode ganjil diperlihatkan pada Gambar 8.15.

Impedansi masukan pada port-1 adalah

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{V_1^e + V_1^o}{I_1^e + {}_1^o}. \tag{8.42}$$



(a)



(b)

Gambar 8.14 Kopler saluran terkopel tunggal (a) Geometri; (b) skematik

Sekarang kita akan menganalisis impedansi masukan ini berdasarkan impedansi mode ganjil dan mode genap, maka kita harus mensubstitusikan tegangan dan arus mode ganjil dan mode genap dalam bentuk impedansi mode-mode tersebut.

Untuk mode ganjil dan genap, impedansi masukan pada port-1, masing-masing adalah:

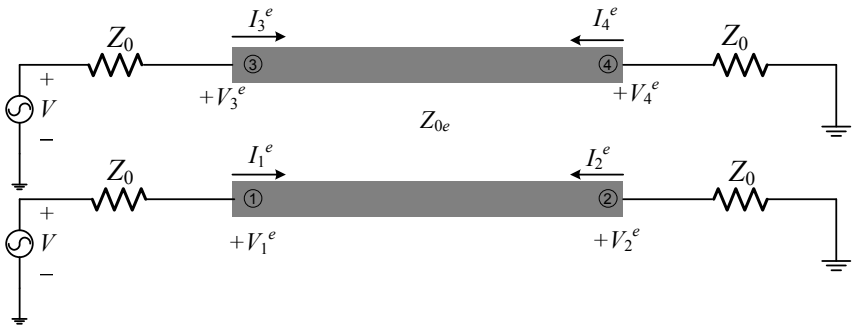
$$Z_{in}^{o} = \frac{V_1^o}{I_1^o} = Z_{0o}\frac{Z_0 + jZ_{0o}\tan\theta}{Z_{0o} + jZ_0\tan\theta} \tag{8.43a}$$

$$Z_{in}^{e} = \frac{V_1^e}{I_1^e} = Z_{0e}\frac{Z_0 + jZ_{0e}\tan\theta}{Z_{0e} + jZ_0\tan\theta} \tag{8.43b}$$

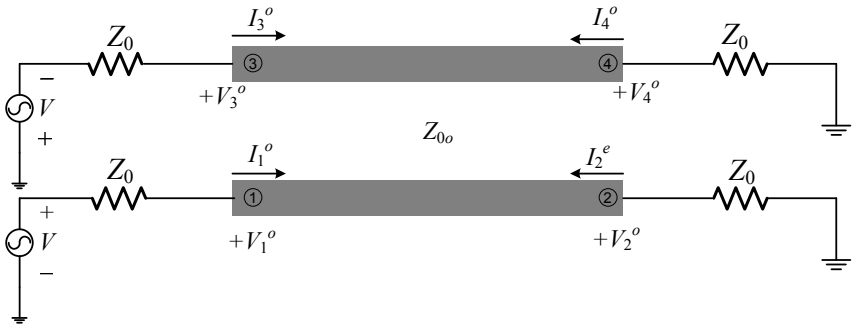
Dari gambar,

$$V_1^o = V\frac{Z_{in}^o}{Z_{in}^o + Z_0} \tag{8.44a}$$

$$V_1^e = V\frac{Z_{in}^e}{Z_{in}^e + Z_0} \tag{8.44b}$$



(a)



(b)

Gambar 8.15 Dekomposisi kopler coupled-line (a) mode genap; (b) mode ganjil

$$I_1^o = \frac{V}{Z_{in}^o + Z_0} \tag{8.44c}$$

$$I_1^e = \frac{V}{Z_{in}^e + Z_0} \tag{8.44d}$$

Jadi, dengan demikian

$$Z_{in} = \frac{Z_{in}^e(Z_{in}^o + Z_0) + Z_{in}^o(Z_{in}^e + Z_0)}{Z_{in}^e + Z_{in}^o + 2Z_0} = Z_0 + \frac{2(Z_{in}^e Z_{in}^o + Z_0^2)}{Z_{in}^e + Z_{in}^o + Z_0} \tag{8.45}$$

Jika kita nyatakan

$$Z_0 = \sqrt{Z_{0e} Z_{0o}} \tag{8.46}$$

kemudian substitusikan ke (8.38), maka $Z_{in}^e Z_{in}^o = Z_{0e} Z_{0o} = Z_0^2$ sehingga (8.40) dapat disederhanakan menjadi

$$Z_{in} = Z_0 \tag{8.47}$$

Ternyata port-1 dalam keadaan sesuai; karena $Z_{in} = Z_0$, maka $V_1 = V$ (prinsip pembagian tegangan). Tegangan pada port-3 adalah

$$V_3 = V_3^e + V_3^o = V_1^e - V_1^o = V\left[\frac{Z_{in}^e}{Z_{in}^e + Z_0} - \frac{Z_{in}^o}{Z_{in}^o + Z_0}\right] \tag{8.48}$$

Dengan menggunakan (8.38) dan (8.41), maka

$$\frac{Z_{in}^e}{Z_{in}^e + Z_0} = \frac{Z_0 + jZ_{0e}\tan\theta}{2Z_0 + j(Z_{0e} + Z_{0o})\tan\theta}$$

$$\frac{Z_{in}^o}{Z_{in}^o + Z_0} = \frac{Z_0 + jZ_{0o}\tan\theta}{2Z_0 + j(Z_{0e} + Z_{0o})\tan\theta}$$

sehingga

$$V_3 = V\frac{j(Z_{0e} - Z_{0o})\tan\theta}{2Z_0 + j(Z_{0e} + Z_{0o})\tan\theta} \tag{8.49}$$

Kemudian kita definisikan, pada frekuensi tengah,

$$c = \frac{Z_{0e} - Z_{0o}}{Z_{0e} + Z_{0o}} \tag{8.50}$$

yaitu, kopling dari port-1 ke port-3, V_3/V_1, maka

$$\sqrt{1-c^2} = \frac{2Z_0}{Z_{0e} + Z_{0o}}$$

yang akan menghasilkan

$$V_3 = V\frac{jc\tan\theta}{\sqrt{1-c^2} + j\tan\theta} \tag{8.51}$$

Dengan cara yang sama kita dapat menghitung

$$\begin{aligned} V_4 &= V_4^e + V_4^o = V_2^e - V_2^o = 0 \\ V_2 &= V_2^e + V_2^o = V\frac{\sqrt{1-c^2}}{\sqrt{1-c^2}\cos\theta + j\sin\theta} \end{aligned} \tag{8.52}$$

Untuk panjang saluran seperempat panjang gelombang, $\theta = \pi/2$, maka V_3 dan V_2 menjadi

$$V_3 = cV, \quad V_2 = -jV\sqrt{1-c^2} \tag{8.53}$$

yang memperlihatkan bahwa c < 1 adalah faktor kopling tegangan pada frekuensi rancangan, $\theta = \pi/2$. Hal yang harus diperhatikan adalah prinsip konservasi daya (prinsip kekekalan energi) harus dipenuhi. Untuk itu coba kita selidiki apakah persamaan-persamaan di atas memenuhi prinsip tersebut.

$$P_{in} = \frac{1}{2}\frac{|V|^2}{Z_0}$$

sedangkan

$$P_2 = \frac{1}{2}\frac{|V_2|^2}{Z_0} = \frac{1}{2}\frac{(1-c^2)|V|^2}{Z_0}$$

$$P_3 = \frac{1}{2}\frac{|V_3|^2}{Z_0} = \frac{1}{2}\frac{c^2|V|^2}{Z_0}, \quad P_4 = 0$$

$$P_{in} = P_2 + P_3 + P_4$$

Ternyata berlaku prinsip konsevasi daya. Dari (8.53) terlihat juga ternyata beda fasa antara sinyal pada port through dan port coupled adalah 90°. Dengan demikian kopler ini dapat digunakan sebagai hibrid.

Dalam perancangan, biasanya impedansi Z_0 dan faktor kopling c ditentukan terlebih dulu, maka harus dicari impedansi mode ganjil dan mode genap. Dari impedansi-impedansi tersebut akan diketahui jarak antara saluran. Untuk keperluan tersebut digunakan persamaan berikut (dapat diturunkan dari (8.46) dan (8.50))

$$Z_{0e} = Z_0\sqrt{\frac{1+c}{1-c}}$$
$$Z_{0o} = Z_0\sqrt{\frac{1-c}{1+c}} \tag{8.54}$$

Analisis di atas dilakukan dengan asumsi kecepatan propagasi untuk mode ganjil dan mode genap sama. Ini berlaku untuk saluran dengan dielektrik homogen, seperti saluran strip. Tapi untuk saluran dengan dielektrik yang tidak homogen, seperti mikrostrip, maka kecepatan propagasi untuk mode ganjil berbeda dengan mode genap sehingga analisis tersebut tidak lagi terpenuhi, dan kopler akan memiliki directivity yang kurang baik.

Jenis kopler saluran terkopel baik untuk kopling yang lemah (*weak coupling*), karena untuk kopling yang kuat (*tight coupling*) dibutuhkan jarak antar saluran yang sangat dekat dan sangat sulit untuk direalisasikan, atau gabungan impedansi karakteristk mode ganjil-genap tidak dapa direalisasikan.

Contoh 8.5:
Rancanglah sebuah kopler 20 dB dari saluran terkopel yang terbuat dari saluran strip dengan jarak antar bidang ground 1,58 mm dan konstanta dielektrik 2,56. Impedansi karakteristik adalah 50Ω, dan frekuensi tengah 3 GHz.

Solusi
Faktor kopling tegangan adalah

$$c = 10^{-20/20} = 0{,}1$$

Dari (8.48), impedansi karakteristik mode genap dan mode ganjil adalah

$$Z_{0e} = 50\sqrt{\frac{1+0{,}1}{1-0{,}1}} = 55{,}3\Omega$$

$$Z_{0o} = 50\sqrt{\frac{1-0{,}1}{1+0{,}1}} = 45{,}2\Omega$$

atau

$$\sqrt{\varepsilon_r}\, Z_{0e} = 88{,}4$$

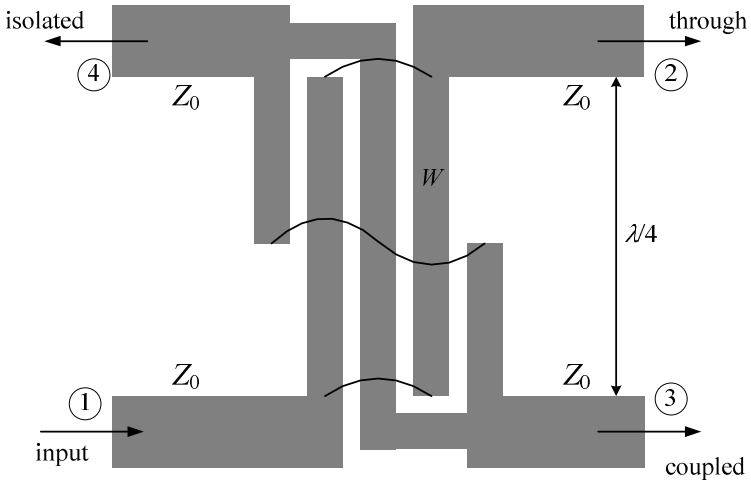
$$\sqrt{\varepsilon_r}\, Z_{0o} = 72{,}4$$

dan dengan menggunakan Gambar 4.5 pada bab empat diperoleh W/b = 0,72, S/b = 0,34. Nilai ini memberikan lebar strip W = 1,14 mm dan jarak antar strip S = 0,54 mm.

8.6 Lange Coupler

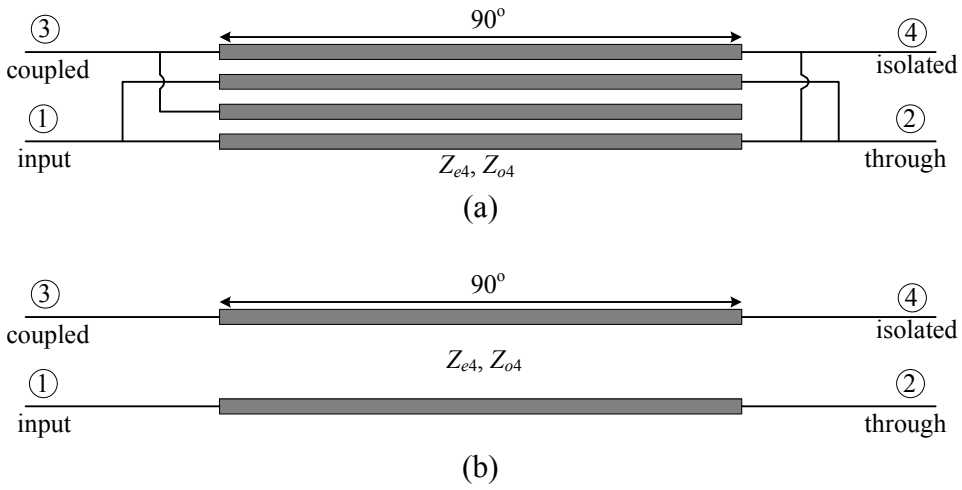
Kopling pada saluran terkopel adalah kopling lemah. Jadi kita tidak dapat merancang kopler dengan kopling 3 dB atau 6 dB menggunakan kopler jenis ini. Satu cara untuk mencapai kopling sebesar itu adalah digunakan beberapa saluran terkopel paralel satu sama lain sehingga medan hamburan pada tiap ujung saluran akan memberikan kontribusi terhadap kopling. Kopler jenis ini yang banyak digunakan adalah *Lange coupler*. Gambar 8.16 memperlihatkan Lange coupler. Seperti terlihat pada gambar, kopler ini terdiri dari empat buah saluran seperempat panjang gelombang yang diparalel. Kopler ini dapat menghasilkan kopling 3 dB dengan bandwidth sekitar satu oktaf. Beda fasa antara port through dan port coupled adalah 90°, jadi kopler ini termasuk kopler quadratur. Kekurangan utama dari Lange coupler adalah impedansi karakteristik salurannya yang besar sehingga jalur saluran menjadi sangat sempit dan ini sulit direalisasikan. Selain itu juga adanya kawat penghubung untuk menghubungkan saluran-saluran tersebut. Jenis saluran yang terkopel seperti ini juga disebut *interdigitated*.

Rangkaian ekivalen dalam bentuk model saluran transmisi diperlihatkan pada Gambar 8.17a. Semua saluran memiliki lebar dan jarank yang sama. Jika kita asumsikan kopling hanya terjadi antara dua saluran yang berdekatan saja, dan mengabaikan kopling antara saluran yang berjauhan, maka secara efektif kita hanya memiliki dua saluran yang terkopel, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.17b.



Gambar 8.16 Lange Coupler dalam bentuk mikrostrip

Dengan demikian, jika kita dapat menurunkan impedansi karakteristik mode genap dan ganjil, Z_{e4} dan Z_{o4}, dari empat kawat pada Gambar 8.17a dalam bentuk Z_{0e} dan Z_{0o}, yaitu impedansi karakteristik mode genap dan ganjil dua saluran yang berdekatan, maka kita dapat menggunakan hasil analisis pada bagian 8.5 untuk menganalisis Lange coupler.



Gambar 8.17 Rangkaian ekivalen Lange coupler. (a) model 4-kawat; (b) model 2-kawat

Kapasitansi efektif antar konduktor untuk model 4-kawat diperlihatkan pada Gambar 8.18a, sedangkan untuk model 2-kawat diperlihatkan pada Gambar 8.18b. Untuk 4-kawat, hubungan antara kapasitansi-kapasitansi tersebut adalah (berupa pendekatan)

$$C_{in} = C_{ex} - \frac{C_{ex}C_m}{C_{ex} + C_m} \tag{8.55}$$

Untuk eksitasi mode genap, keempat kawat pada Gambar 8.16a berada pada potensial yang sama sehingga C_m tidak memberi efek dan kapasitansi total saluran terhadap ground adalah

$$C_{e4} = C_{ex} + C_{in} \tag{8.56a}$$

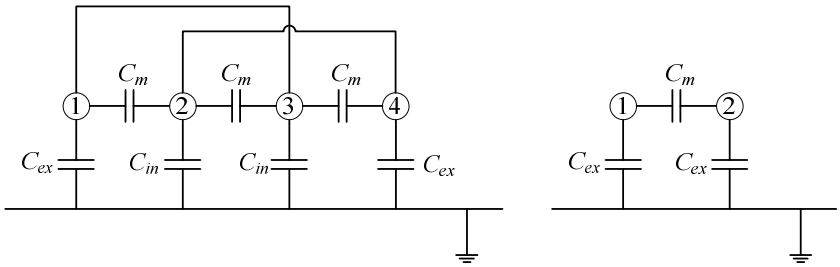
Sedangkan untuk mode ganjil, semua C_m memberi pengaruh. Dengan demikian kapasitansi saluran terhadap ground menjadi

$$C_{o4} = C_{ex} + C_{in} + 6C_m \tag{8.56b}$$

Impedansi karakteristik mode genap dan ganjil, karenanya

$$\begin{aligned} Z_{e4} &= \frac{1}{vC_{e4}} \\ Z_{o4} &= \frac{1}{vC_{o4}} \end{aligned} \tag{8.57}$$

dengan v adalah kecepatan propagasi dalam saluran.



(a) (b)

Gambar 8.18 Kapasitansi efektif untuk Lange coupler (a) model 4-kawat; (b) model 2-kawat

Sekarang kita lihat pasangan kawat yang berdekatan, kapasitansi efektifnya diperlihatkan pada Gambar 8.18b. Dengan melihat gambar tersebut, maka

$$\begin{aligned} C_e &= C_{ex} \\ C_o &= C_{ex} + 2C_m \end{aligned} \tag{8.58}$$

Dari (8.58) dan (8.56), akan kita peroleh

$$C_{e4} = \frac{C_e(3C_e + C_o)}{C_e + C_o}$$
$$C_{o4} = \frac{C_o(3C_o + C_e)}{C_e + C_o} \tag{8.59}$$

Untuk menentukan impedansi karakteristik mode gamjil dan mode genap, kita gunakan hubungan antara impedansi kan kapasitansi, yaitu: $Z_0 = 1/vC$. Dengan demikian (8.57) dapat dituliskan kembali dalam bentuk

$$Z_{e4} = Z_{0e}\frac{Z_{0o} + Z_{0e}}{3Z_{0o} + Z_{0e}}$$
$$Z_{o4} = Z_{0o}\frac{Z_{0o} + Z_{0e}}{3Z_{0e} + Z_{0o}} \tag{8.60}$$

dengan Z_{0e} dan Z_{0o} adalah impedansi karakteristik mode genap dan mode ganjil untuk dua saluran yang terkopel.

Sekarang kita gunakan hasil analisis pada bagian 8.5 untuk Lange coupler. Dari (8.46) impedansi karakteristik adalah

$$Z_0 = \sqrt{Z_{e4}Z_{o4}} = \sqrt{\frac{Z_{0e}Z_{0o}(Z_{0o} + Z_{0e})^2}{(3Z_{0o} + Z_{0e})(3Z_{0e} + Z_{0o})}} \tag{8.61}$$

Sedangkan parameter kopling tegangan, dari (8.50)

$$c = \frac{Z_{e4} - Z_{o4}}{Z_{e4} + Z_{o4}} = \frac{3(Z_{0e}^2 - Z_{0o}^2)}{3(Z_{0e}^2 + Z_{0o}^2) + 2Z_{0e}Z_{0o}} \tag{8.62}$$

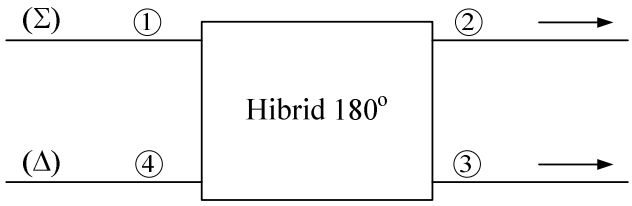
Untuk tujuan perancangan kita harus menyatakan impedansi karakteristik mode genap dan mode ganjil dalam c dan Z_0, maka dari (8.61) dan (8.62) diperoleh

$$Z_{0e} = Z_0\frac{4c - 3 + \sqrt{9 - 8c^2}}{2c\sqrt{(1-c)/(1+c)}}$$
$$Z_{0o} = Z_0\frac{4c + 3 - \sqrt{9 - 8c^2}}{2c\sqrt{(1+c)/(1-c)}} \tag{8.63}$$

8.7 Hibrid 180°

Hybrid junction 180° adalah sebuah jaringan four-port dengan beda fasa antara kedua port keluarannya 180°. Hibrid ini juga dapat digunakan agar beda fasa antar port keluarannya 0°, dengan kata lain sefasa. Gambar 8.19 memperlihatkan simbol untuk hibrid ini. Jika sinyal diberikan pada port-1, maka sinya ini akan dibagi dua ke port-2 dan port-3 dengan fasa yang sama, sedangkan port-4 terisolasi. Sebaliknya jika sinyal diberikan di port-4, maka akan dibagi ke port-2 dan port-3 dengan beda fasa 180°, dan

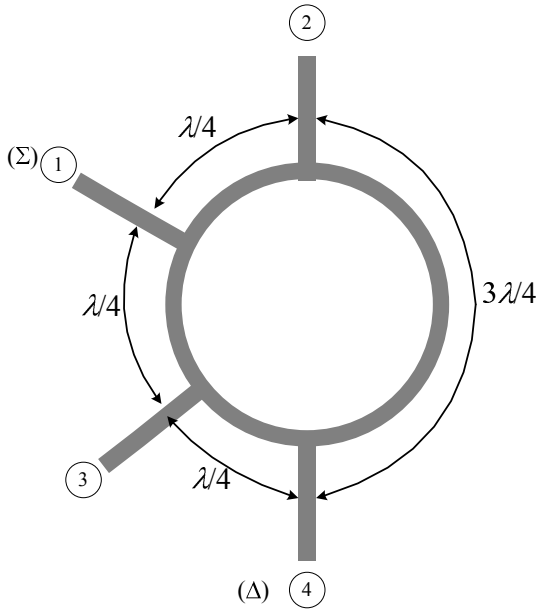
port-1 akan terisolasi. Ketika bekerja sebagai penggabung (*combiner*), dengan masukan dari port-2 dan port-3, jumlah kedua sinyal akan muncul pada port-1, sedangkan pada port-4 merupakan selisihnya. Jadi di sini port-1 dan port-4 disebut port jumlah dan port beda. Matriks parameter hamburan untuk hibrid 180° 3 dB ideal adalah



Gambar 8.19 Simbol hibrid 180°

$$[S] = \frac{-j}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.58}$$

Hibrid 180o dapat dipabrikasi dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah hibrid ring, atau *rat-race*, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.20. Hidrid ring sangat mudah direalisasikan pada saluran mikrostrip. Di sini kita hanya akan membahas hibrid ring.



Gambar 8.20 Hibrid ring atau rat-race

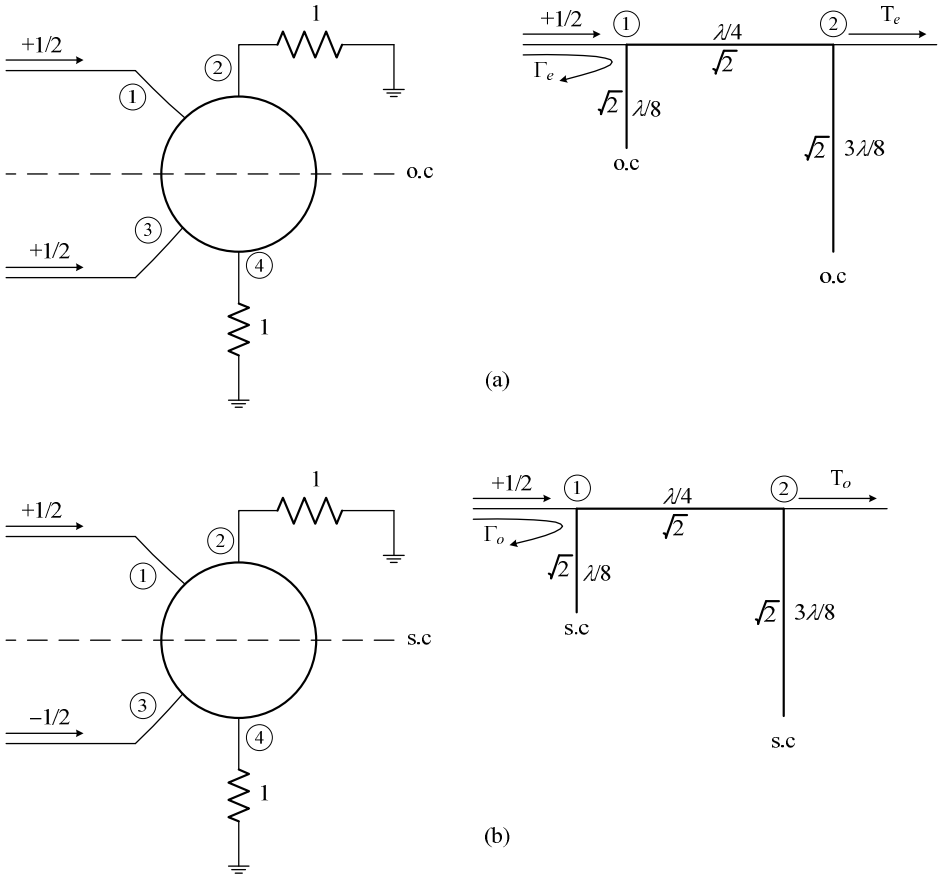
8.7.1 Analisis Mode Ganjil-genap

Untuk mempermudah analisis, kita akan menggunakan cara seperti yang dilakukan Pozar, yaitu amplituda sinyal masuk kita normalisasi menjadi satu satuan, kemudian impedansi karakteristik kita normalisasi terhadap Z_0, seperti pada Gambar 8.21.

Misalkan sinyal masukan pada port-1. Pada sambungan ring, gelombang ini akan dibagi menjadi dua komponen, yang kemudian akan muncul pada port-2 dan 3 dengan fasa yang sama dan berbeda 180° pada port-4. Dengan menggunakan analisis mode ganjil-genap, kita dapat mendekomposisi kasus ini ke dua buah rangkaian yang lebih sederhana, kemudian hasilnya kita superposisikan, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.21a dab 8.21b. Dengan demikian amplituda gelombang hamburan dari hibrid ring adalah

$$S_{11} = \frac{1}{2}\left(\Gamma_e + \Gamma_o\right) \tag{8.59a}$$

$$S_{21} = \frac{1}{2}\left(\mathrm{T}_e + \mathrm{T}_o\right) \tag{8.59b}$$



Gambar 8.21 Dekomposisi mode genap-ganjil dari hibrid ring sinyal masukan pada port-1. (a) mode genap; (b) mode ganjil

$$S_{31} = \frac{1}{2}\left(\Gamma_e - \Gamma_o\right) \tag{8.59c}$$

$$S_{41} = \frac{1}{2}\left(\mathrm{T}_e - \mathrm{T}_o\right) \tag{8.59d}$$

Untuk memudahkan analisis, kita gunakan parameter *ABCD* pada gambar 8.20. Hasilnya adalah

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} 1 & j\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & -1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_o = \begin{bmatrix} -1 & j\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix} \tag{8.60}$$

Kemudian kita konversi ke parameter hamburan, maka

$$\Gamma_e = \frac{-j}{\sqrt{2}}, \quad \mathrm{T}_e = \frac{-j}{\sqrt{2}}$$
$$\Gamma_o = \frac{j}{\sqrt{2}}, \quad \mathrm{T}_o = \frac{-j}{\sqrt{2}} \tag{8.61}$$

Dengan hasil ini, maka (8.59) menjadi

$$S_{11} = 0,\ S_{21} = \frac{-j}{\sqrt{2}},\ S_{31} = \frac{-j}{\sqrt{2}},\ S_{41} = 0. \tag{8.62}$$

yang memperlihatkan bahwa port-1 dalam keadaan sesuai dan port-4 terisolasi. Sedangkan sinyal pada port-2 dan port-3 besar dan fasanya sama.

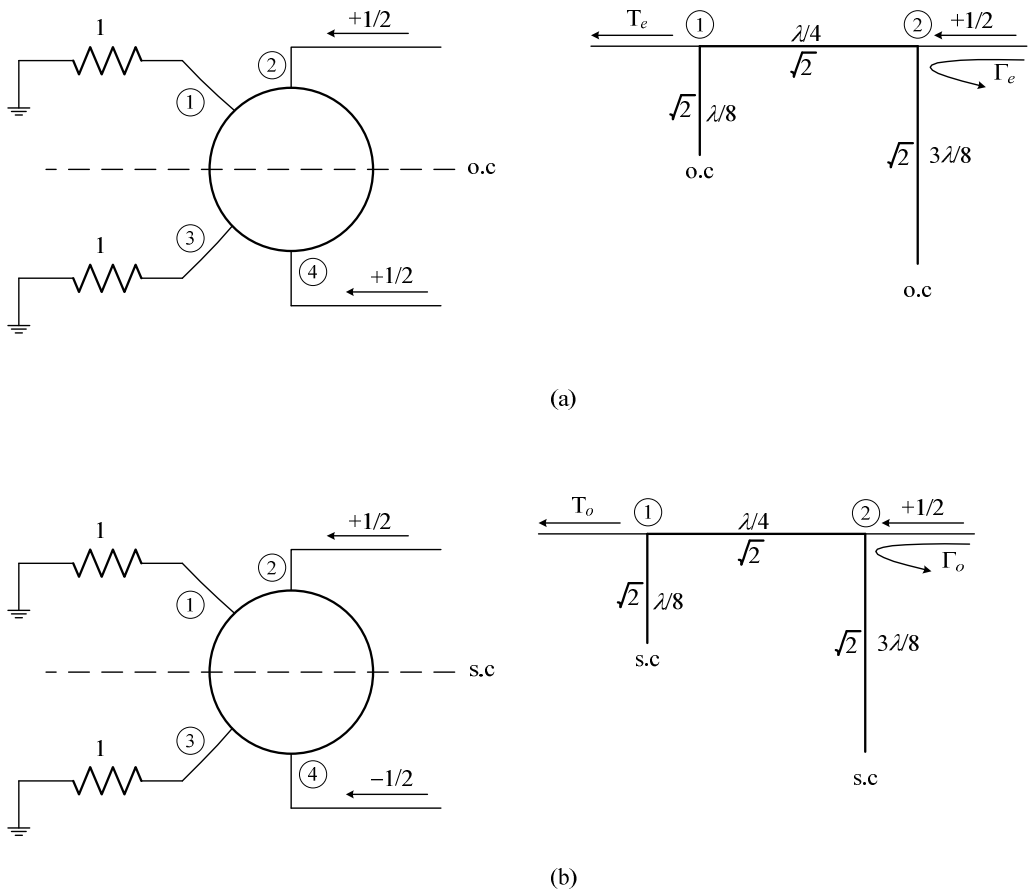
Sekarang kita pindahkan sinyal masukan ke port-4 (yaitu port-beda). Dua komponen gelombang akan muncul pada port-2 dan-3 dengan besar yang sama tapi berbeda fasa 180°. Pada kasus ini ring kita dekomposisi ke eksitasi mode genap-ganjil, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.22.

Parameter hamburan untuk hibrid ini adalah

$$S_{14} = \frac{1}{2}\left(\mathrm{T}_e - \mathrm{T}_o\right) \tag{8.63a}$$

$$S_{24} = \frac{1}{2}\left(\Gamma_e - \Gamma_o\right) \tag{8.63b}$$

$$S_{34} = \frac{1}{2}\left(\Gamma_e + \Gamma_o\right) \tag{8.63c}$$



Gambar 8.22 Dekomposisi mode genap-ganjil dari hibrid ring sinyal masukan pada port-4. (a) mode genap; (b) mode ganjil

$$S_{44} = \frac{1}{2}\left(\Gamma_e + \Gamma_o\right) \tag{8.63d}$$

Parameter *ABCD* untuk mode genap dan mode ganjil, masing-masing adalah

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} -1 & j\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_o = \begin{bmatrix} 1 & j\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix} \tag{8.64}$$

dan dengan konversi parameter *ABCD* ke parameter hamburan, diperoleh

$$\Gamma_e = \frac{j}{\sqrt{2}}, \quad T_e = \frac{-j}{\sqrt{2}}$$
$$\Gamma_o = \frac{-j}{\sqrt{2}}, \quad T_o = \frac{-j}{\sqrt{2}} \tag{8.65}$$

Dengan menggunakan hasil ini, maka

$$S_{14} = 0,\ S_{24} = \frac{j}{\sqrt{2}},\ S_{34} = \frac{-j}{\sqrt{2}},\ S_{44} = 0. \tag{8.66}$$

yang memperlihatkan port-4, sebagai masukan, dalam keadaan sesuai, port-1 terisolasi, dan daya pada port-2 dan -3 besarnya sama, tapi fasanya berbeda 180°.

Bandwidth dari hibrid ring dibatasi oleh panjang ring yang bergantung frekuensi, tetapi umumnya sekitar 20 – 30%.

Contoh 8.6:
Rancanglah sebuah hibrid ring untuk impedansi sistem 50Ω.

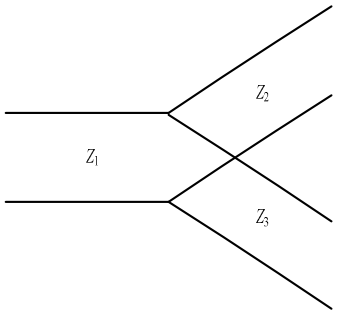
Solusi
Dengan melihat Gambar 8.19, impedansi karakteristik ring adalah

$$Z_{0ring} = \sqrt{2}Z_0 = 70{,}7\Omega$$

Sedangkan impedansi saluran feedernya adalah 50Ω.

Soal-soal

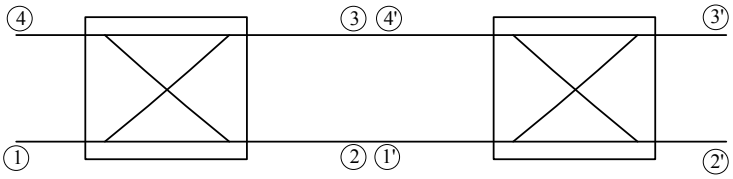
1. Perhatikan T-junction dari tiga saluran dengan impedansi karakteristik, masing-masing, Z_1, Z_2, dan Z_3, seperti diperlihatkan pada Gambar di bawah ini. Buktikan bahwa tidak mungkin ketiga saluran tersebut dalam keadaan sesuai.



2. Sebuah directional coupler memiliki parameter hamburan seperti diberikan di bawah ini. Tentukan directivity, coupling, isolasi, dan return loss pada port masukan ketika port yang lain diterminasi dengan beban yang sesuai.

$$[S]=\begin{bmatrix} 0{,}05\angle 30^o & 0{,}96\angle 0^o & 0{,}1\angle 90^o & 0{,}05\angle 90^o \\ 0{,}96\angle 0^o & 0{,}05\angle 30^o & 0{,}05\angle 90^o & 0{,}1\angle 90^o \\ 0{,}1\angle 90^o & 0{,}05\angle 90^o & 0{,}05\angle 30^o & 0{,}96\angle 0^o \\ 0{,}05\angle 90^o & 0{,}1\angle 90^o & 0{,}96\angle 0^o & 0{,}05\angle 30^o \end{bmatrix}$$

3. Dua kopler 90° identik dengan C = 8,34 dB dihubungkan seperti pada gambar di bawah ini. Tentukanlah amplituda dan fasa pada port 2*'* dan 3□, relatif terhadap port 1.



4. Sebuah sumber daya 4 watt dihubungkan ke masukan directional coupler dengan C = 20 dB, D = 35 dB, dan insertion loss 0,5 dB. Cari daya keluaran (dalam dBm) pada port through, coupled, dan isolated. Asumsikan semua port dalam keadaan sesuai.
5. Rancang sebuah pembagi daya Wilkinson dengan rasio pembagian daya P_3/P_2 = 1/3, dan impedansi sumber 50Ω.
6. Sebuah saluran mikrostrip terkopel dibuat pada substrat dengan ε_r = 10, d = 1,6 mm dan jarak antar strip 0,64 mm. Cari impedansi karakteristik mode ganjil dan mode genap.
7. Rancang sebuah kopler coupled line tunggal dengan kopling 20 dB, impedansi sistem 50Ω, dan frekuensi tengah 5 GHz. Jika kopler ini dibuat pada saluran strip dengan ε_r = 2,2, b = 3,2 mm, hitung lebar jalur strip dan jarak antar strip.